

Rattrapage oral – EDS Mathématiques

Objectif : passer de 5/20 à 10–12/20

Stratégie

Le but n'est pas de refaire tout le programme. Safa doit montrer des gestes fiables : reconnaître le thème, écrire la première formule, expliquer la méthode au tableau, conclure avec une phrase claire.

Priorités : fonctions ; probabilités ; géométrie de l'espace ; suites. Bonus court : primitives, intégrales, équations différentielles, concentration.

Carte du programme officiel – ce qui peut tomber

Bloc	Notions officielles	À savoir faire au tableau	Priorité
Algèbre et géométrie	Dénombrement, récurrence, vecteurs de l'espace, droites, plans, produit scalaire.	Lire un vecteur directeur ou normal, écrire une droite paramétrique, utiliser le produit scalaire.	2
Analyse	Suites, limites, dérivées, convexité, TVI, logarithme, sinus/cosinus, primitives, équations différentielles, intégrales.	Domaine, dérivée, variations, tangente, TVI, convexité, primitive simple.	1
Probabilités	Arbres, conditionnelles, totales, Bernoulli, binomiale, espérance, variance, échantillon, concentration.	Tracer un arbre, définir X , appliquer la formule binomiale, vérifier les bornes.	1
Algorithmique et logique	Listes Python en maths, seuil, dichotomie, implication, équivalence, contre-exemple, récurrence.	Expliquer une boucle courte ou une dichotomie sans faire un cours de NSI.	3

Cadre et méthode de l'oral

- 20 minutes de préparation et 20 minutes d'entretien.
- Au moins deux questions sur des parties différentes du programme.
- Si la note orale est supérieure à la note initiale, elle la remplace pour le recalcul.
- Brouillon : formules, plan, résultats sûrs. Tableau : méthode et conclusions.

Algèbre et géométrie

Dénombrement et récurrence

Principe additif : si des cas sont disjoints, on additionne. Principe multiplicatif : si une action se fait en étapes indépendantes, on multiplie les nombres de choix.

Vocabulaire : k -uplets, permutations, combinaisons, coefficient binomial.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Récurrence : initialisation ; hérédité en supposant P_n vraie pour prouver P_{n+1} ; conclusion pour tout n du domaine.

Géométrie de l'espace

Droite paramétrique passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ de vecteur directeur $\vec{u}(a, b, c)$:

$$\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}$$

Plan : $ax + by + cz + d = 0$, avec vecteur normal $\vec{n} = (a, b, c)$.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'.$$

Orthogonalité : produit scalaire nul. Projeté orthogonal simple : chercher le point du plan ou de la droite tel que le vecteur obtenu soit orthogonal au support.

Analyse

Domaine, dérivées, variations

$$\ln(u) : u > 0, \quad \sqrt{u} : u \geq 0, \quad \frac{u}{v} : v \neq 0.$$

$$(uv)' = u'v + uv', \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}, \quad (e^u)' = u'e^u, \quad (\ln u)' = \frac{u'}{u}.$$

Le signe de f' donne les variations. Tangente en a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Convexité : $f'' > 0$ convexe ; $f'' < 0$ concave ; changement de signe de f'' : point d'inflexion.

TVI, suites, intégrales

TVI : si f est continue sur $[a, b]$ et si k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, alors $f(x) = k$ admet au moins une solution dans $[a, b]$. Si f est strictement monotone sur $[a, b]$, cette solution est unique.

Suites : suite géométrique $v_{n+1} = qv_n \Rightarrow v_n = v_0q^n$. Limites : comparaison, gendarmes, convergence ou divergence.

Équations différentielles :

$$y' = ay \Rightarrow y(x) = Ce^{ax}, \quad y' = ay + b, \quad a \neq 0 \Rightarrow y(x) = Ce^{ax} - \frac{b}{a}.$$

Intégration par parties :

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx.$$

Intégrales : aire, linéarité, positivité, relation de Chasles, valeur moyenne.

Probabilités

Arbres, conditionnelles, binomiale

$$P(A \cap B) = P(A)P_A(B), \quad P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad (P(A) > 0).$$

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B).$$

Succession d'épreuves indépendantes : on multiplie les probabilités des branches.

Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad E(X) = np, \quad V(X) = np(1-p).$$

Échantillon et concentration

Sommes de variables aléatoires : l'espérance est linéaire. Pour des variables indépendantes, les variances s'additionnent.

Bienaymé-Tchebychev :

$$P(|X - \mu| \geq \delta) \leq \frac{V(X)}{\delta^2}.$$

Inégalité de concentration pour une moyenne M_n :

$$P(|M_n - \mu| \geq \delta) \leq \frac{V}{n\delta^2}.$$

Loi des grands nombres : quand n augmente, la moyenne observée se rapproche de l'espérance.

Algorithmique, programmation, logique

Très court, orienté maths

Listes Python : parcourir une liste, utiliser un indice, ajouter une valeur. Recherche de seuil : boucle jusqu'à atteindre une condition. Dichotomie : encadrer une solution puis couper l'intervalle en deux.

Logique : implication, équivalence, réciproque, contraposée. Un contre-exemple suffit à montrer qu'un énoncé universel est faux. La récurrence reste le raisonnement prioritaire à savoir présenter.

Scripts oraux

Scripts oraux

- « Je commence par déterminer le domaine de définition. »
- « Je calcule la dérivée pour étudier les variations. »
- « Les hypothèses du TVI sont la continuité et l'encadrement de la valeur cherchée. »
- « Je définis l'épreuve de Bernoulli, le succès, n et p . »
- « Je lis le vecteur normal dans l'équation du plan. »
- « Le calcul me bloque, mais la méthode consiste à... »

Checklist finale Maths

- Fonctions : domaine, dérivée, variations, tangente, TVI, convexité.
- Probabilités : arbre, conditionnelle, totale, binomiale.
- Géométrie : droite paramétrique, plan, vecteur normal/directeur, produit scalaire.
- Suites : récurrence, suite géométrique, limite.
- Bonus : primitives, intégrales, équations différentielles, concentration.